# ２０２５年度
# 東京理科大学大学院
# 工学研究科　機械工学専攻
# 修士課程入学試験問題
# ［専門科目］

**【この試験は専門科目の問題で、１ページから４ページまであります。】**

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持込可

**試験時間　１２０分**

| 試験科目 | 指示事項 | 解答用紙 | 計算用紙 |
|---|---|---|---|
| 機械力学 | 指定の解答用紙に解答 | 2 | 1 |
| 流体力学 | 指定の解答用紙に解答 | 3 | 1 |

| 受験番号 | |
|---|---|

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 2024年8月3日 | 専攻 | 機械工学専攻 | 科目 | 〔専門科目〕<br>機械力学 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1** 図1に示すように，質量 $m$ [kg] の質点がばね定数 $k_1$ [N/m] と $k_2$ [N/m] の2本のばねで壁面に固定されている．この1自由度振動系について以下の(1)~(3)の問に答えよ．

(1) 図1に示す1自由度振動系の運動方程式を求めよ．

(2) 図1に示す1自由度振動系の自由振動の周期 $T_n$ [s] を求めよ．

(3) 図2に示すように，図1の1自由度振動系に減衰係数 $c$ [Ns/m] のダンパを取り付け，自由振動の周期を $T_d$ [s] としたい．この時のダンパの減衰係数 $c$ を，$m$，$T_n$，$T_d$ を用いて求めよ．

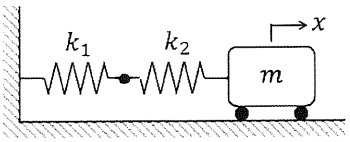


図1

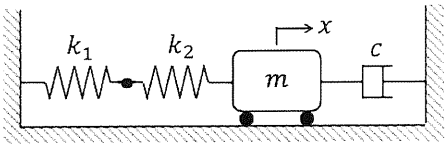


図2

**2** 図3に示すように，水平面上を $x_s = D\sin\omega t$ の変位で動くスライダに，長さ $l$ [m]，断面積 $A$ [m²]，密度 $\rho$ [kg/m³] の細い剛体棒がぶら下がっている．この振動系に関して以下の(1)~(3)の問に答えよ．なお，剛体棒の回転角度 $\theta$ は微小とし，重力加速度の大きさは $g$ [m/s²] とする．また，スライダの大きさと質量は無視できるものとする．

(1) 剛体棒の重心 $G$ 点まわりの慣性モーメントを求めよ．

(2) 剛体棒の回転角度 $\theta$ に関するこの系の運動方程式を求めよ．

(3) この振動系における剛体棒の回転角度 $\theta$ の応答を求めよ．ただし，強制変位の角振動数 $\omega$ に応答する項のみで良い．

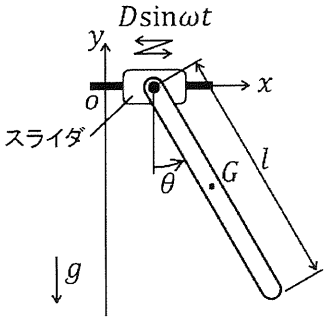


図3

**3** 図4に示すように，質量 $m_c$ [kg]，半径 $r$ [m] の滑車の円周上に，ばね定数 $k_1$ [N/m]，$k_2$ [N/m] の2本のばねがつながっている．また，ばね定数 $k_1$ のばねの一端は壁面に固定され，ばね定数 $k_2$ のばねには質量 $m_d$ [kg] の質点がぶら下がっている．この振動系に関して以下の(1)~(4)の問に答えよ．なお，滑車の慣性モーメントを $J = (1/2)m_c r^2$ [kg·m²] とし，重力の影響は無視できるものとする．

(1) この系の運動エネルギ $T$ とポテンシャル・エネルギ $U$ を求めよ．

(2) この系の運動方程式を行列形式で求めよ．

(3) $m_c = 4m$，$m_d = m$，$k_1 = 3k$，$k_2 = k$ とし，全ての固有角振動数を求めよ．

(4) (3)で求めた固有角振動数に対する固有モードベクトルを求めよ．

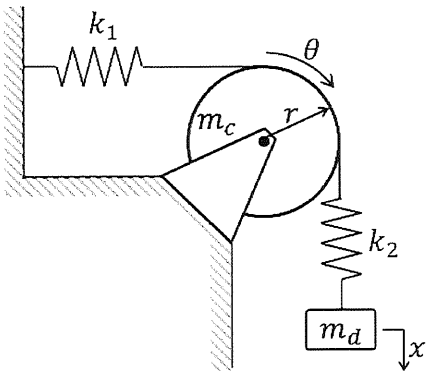


図4

| 採点欄 |
|---|
| |

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 2024年8月3日 | 専攻 | 機械工学専攻 | 科目 | 〔専門科目〕<br>流体力学 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1

図1のような，底面積の十分大きなタンクの側面に長さ $L$ [m]，内径 $D$ [m] の曲がり管（ベンド管）が取り付けられ，密度 $\rho$ [kg/m$^3$] の流体が曲がり管出口から流出している．タンク水面から曲がり管出口までの高さ $H$ [m] は一定に保たれているとする．タンクと曲がり管の接続部での損失係数を $\zeta_e$[-]，曲がり部での損失係数を $\zeta_b$[-]，管摩擦損失係数を $\lambda$[-] としたときに，曲がり管出口から流出する流体の速度 [m/s]を求めなさい．ただし重力加速度を $g$ [m/s$^2$]とする．

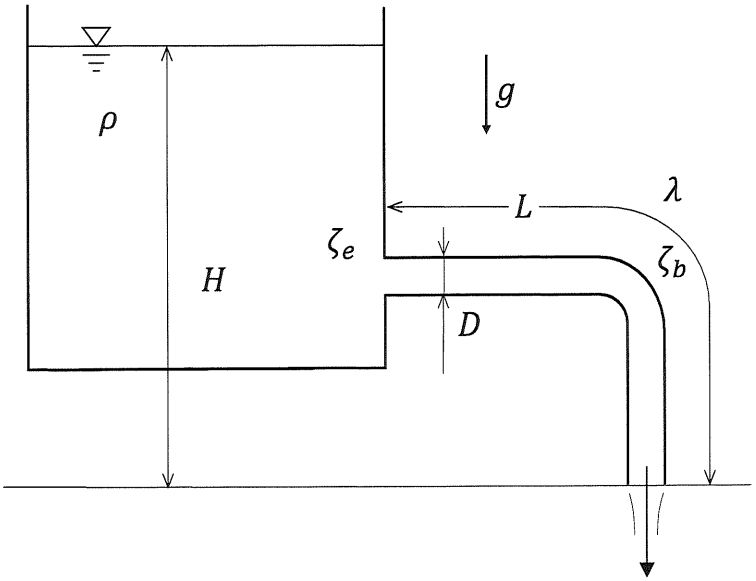



図1

| 採点欄 |
|---|
| |

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 2024年8月3日 | 専攻 | 機械工学専攻 | 科目 | 〔専門科目〕<br>流体力学 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2

図2のような，ABCDの検査領域内に2次元物体がおいてある．主流の流速 $U_0$ [m/s]，流体の密度 $\rho$ [kg/m$^3$]は一定である．辺CDでの流速分布は検査領域内の2次元物体による速度欠損のため $u(y)$ で与えられる．辺AD，辺BCは流れに平行で物体から十分大きい距離 $b$ だけ離れており，そこでの $x$軸方向の流速は$U_0$[m/s]と同じとみなせるとする．また検査領域内では圧力の影響は無視することができる．

このとき次の問いに答えなさい．ただし $x, y$ 軸，および原点 $O$ は図のようにとり，紙面の方向には単位奥行きを考えることとする．

(1) 辺ABから流入する流体の質量流量 [kg/s]を求めなさい．

(2) 辺BCと辺ADから流出する単位時間あたりの流体の運動量 [kg・m/s$^2$] の和を求めなさい．

(3) 2次元物体に作用する抗力 [N] を求めなさい．

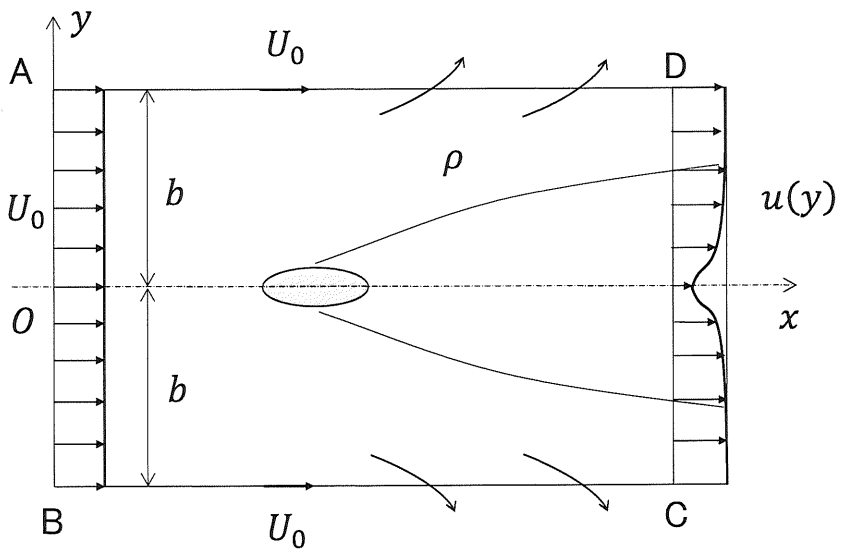



図2

| 採点欄 |
|---|
| |

# 東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

| 実施日 | 2024年8月3日 | 専攻 | 機械工学専攻 | 科目 | 〔専門科目〕<br>流体力学 | 受験番号 | 番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**3**

図3のような，平板に沿って発達する層流境界層の流速 $u$ [m/s]の分布を2次式

$$u = a + by + cy^2 \qquad (a, b, c \text{ は定数})$$

で近似するときに，次の問いに答えなさい．ただし $y$ [m] は平板から垂直方向の距離である．

(1) 境界条件を考えて定数 $a, b, c$ を求め，流速 $u$ [m/s] の分布の式を境界層の外側の速度 $U_0$ [m/s]，境界層厚さ $\delta$ [m]，平板から垂直方向の距離 $y$[m] を用いて表しなさい．

(2) 得られた流速 $u$[m/s] の式と，次の境界層運動量方程式

$$\tau_0 = \frac{d}{dx}\int_0^{\delta} \rho u(U_0 - u)dy + \frac{dU_0}{dx}\int_0^{\delta} \rho(U_0 - u)dy$$

を用いて，境界層厚さ $\delta$ [m]を求める式を $U_0$ [m/s]，と境界層の先端からの距離 $x$[m]，動粘性係数 $\nu$ [m²/s]の関数として求めなさい．ただし境界層運動量方程式で $\rho$ [kg/m³]は流体の密度，$\tau_0$ [Pa] は平板に作用するせん断応力である．

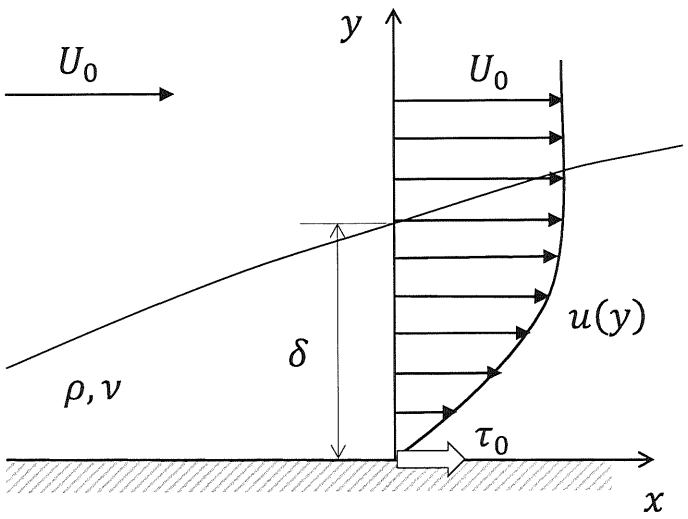



図3

| 採点欄 |
|---|
| |